

ENGINEERING DESIGN PROJECT

Integrated Predictive Maintenance System

Nina (NIM: 2422017) | UTS Project Portfolio

"Optimizing Industrial Uptime through Edge Intelligence"

1. Analisis & Kebutuhan Sistem

Identifikasi Masalah

Kegagalan motor industri yang tidak terduga menyebabkan **unplanned downtime** senilai miliaran rupiah. Pemeliharaan reaktif terbukti tidak efisien bagi operasional pelabuhan dan manufaktur modern.

Sistem ini hadir sebagai solusi *Predictive Maintenance* untuk mendeteksi anomali getaran dan suhu secara dini.

Analisis Kebutuhan

Fungsional: Monitoring getaran 3-axis via ADXL345 dan suhu via DS18B20 dengan pemrosesan FFT di tingkat Edge (ESP32).

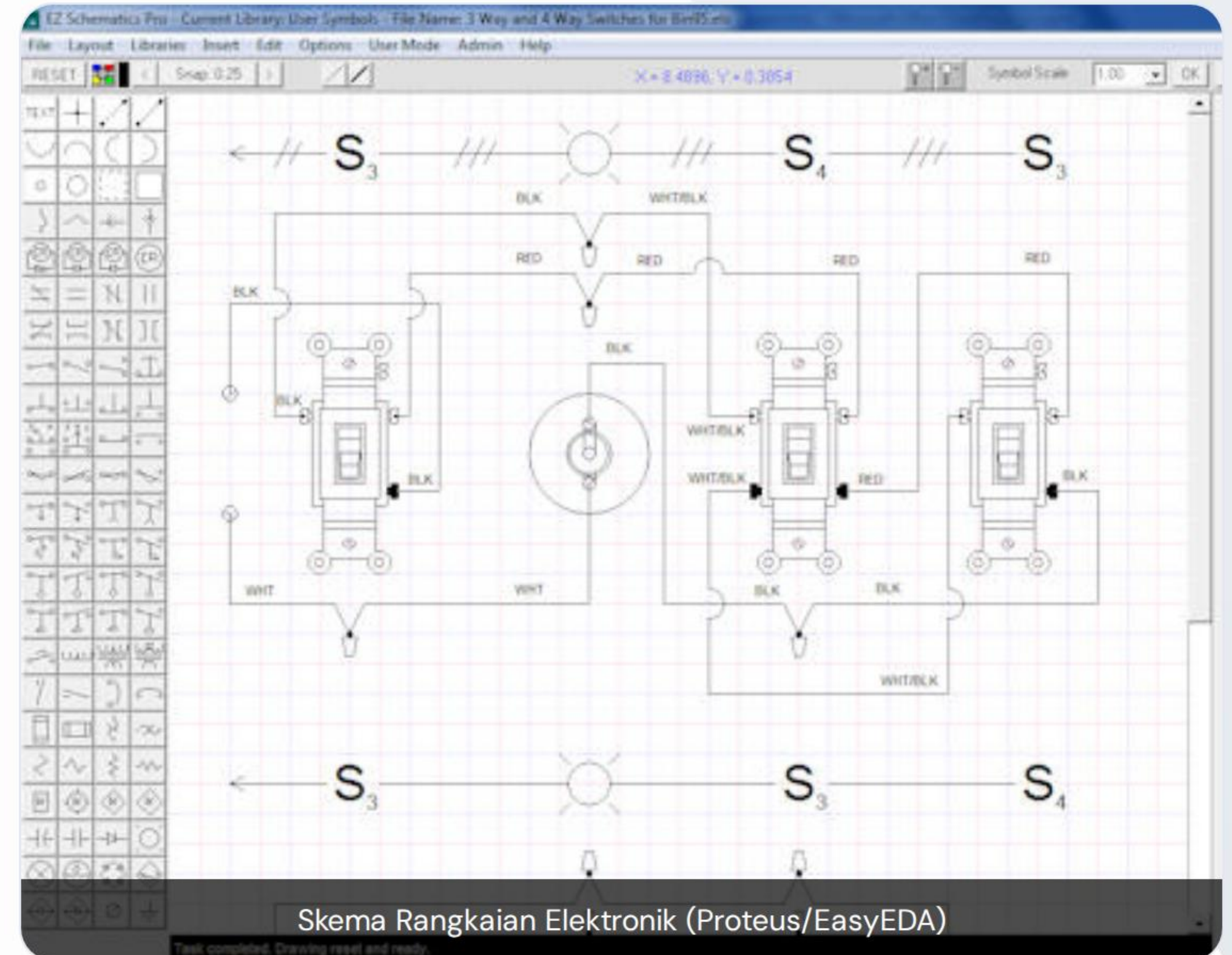
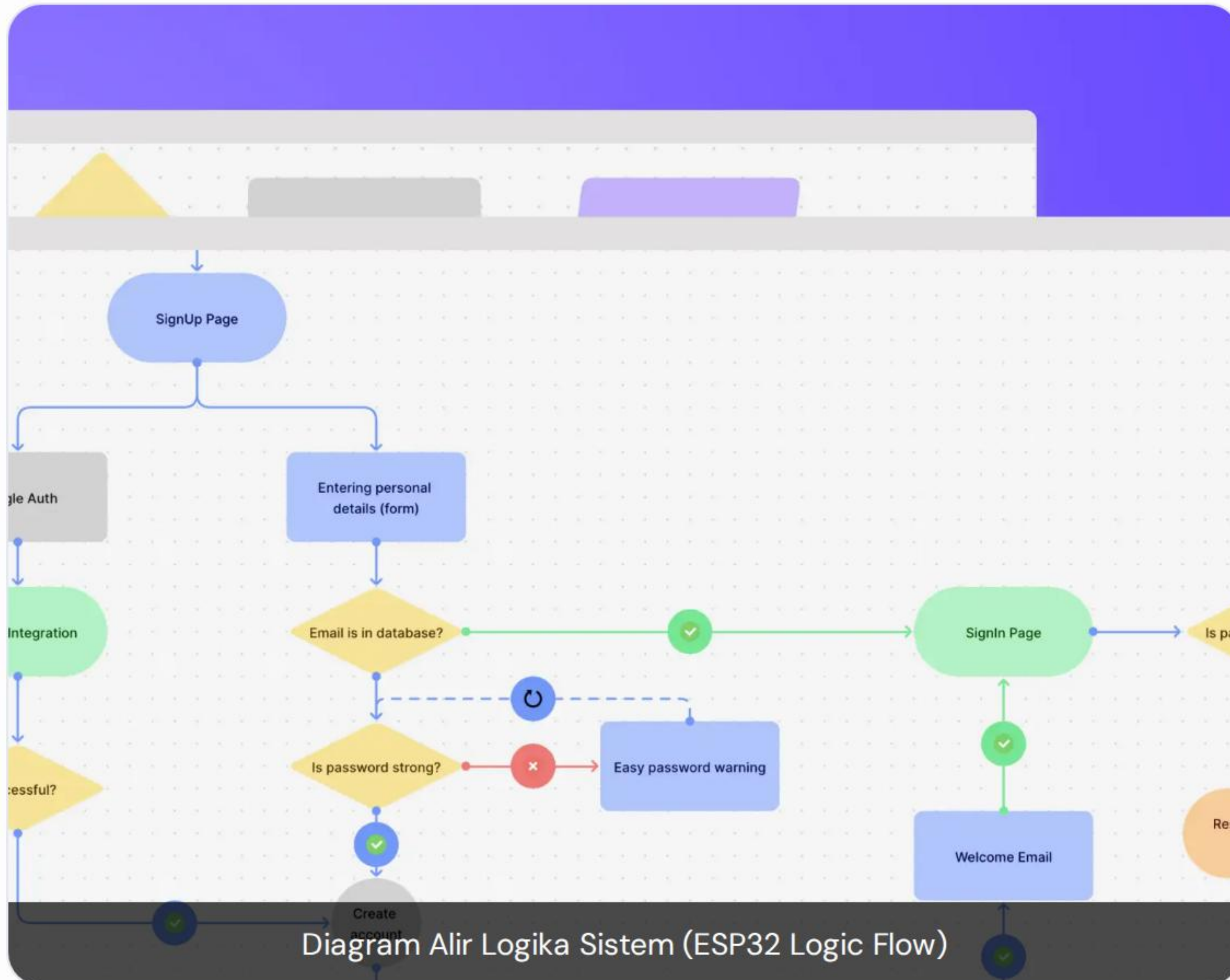
Non-Fungsional: Latensi di bawah 0.5 detik, akurasi sensor 98%, dan ketahanan perangkat standar industri (IP67).

2. Spesifikasi & Analisis Biaya

Komponen Utama	Fungsi Strategis	Estimasi Biaya
ESP32 DevKit V1	Edge Processing & Dual-Core Logic Management	Rp 85.000
Sensor ADXL345	High-Resolution 3-Axis Vibration Detection	Rp 45.000
Sensor DS18B20	Industrial-Grade Waterproof Temperature Monitoring	Rp 35.000
Power & Enclosure	IP67 Protective Case & Stable Power Filtering	Rp 150.000
Total Investasi Prototipe:		Rp 315.000

**Biaya diestimasi berdasarkan harga pasar lokal Batam untuk komponen grade industri.*

3. File Desain Teknis



Eksperimen resolusi tinggi memastikan integrasi hardware dan software berjalan tanpa hambatan (seamless integration).

4. Keamanan & Keberlanjutan



Keamanan Data: Enkripsi TLS/SSL pada protokol MQTT untuk mencegah serangan Man-in-the-Middle (MitM) di jaringan industri.



Arsitektur Edge: Analisis FFT dilakukan lokal di ESP32 untuk mengurangi beban bandwidth cloud dan meningkatkan respon cepat.



Ketahanan Lingkungan: PCB dilapisi *Conformal Coating* untuk proteksi korosi di area pelabuhan/maritim yang lembab.



Otentikasi: Setiap perangkat memiliki Unique Token ID untuk validasi akses ke database server perusahaan.

POSTER RINGKASAN A3

THE FUTURE OF INDUSTRIAL UPTIME

Implementasi AI-IoT untuk monitoring kesehatan motor industri secara real-time dan cerdas.

Arsitektur Sistem Terpadu

Sensor Cluster → Edge Intelligence → Secure Gateway →
Predictive Dashboard



Akurasi Prediksi 98%

SIAP UNTUK IMPLEMENTASI

Solusi rekayasa terintegrasi yang menggabungkan ketahanan hardware industri dengan kecerdasan algoritma Edge Computing.

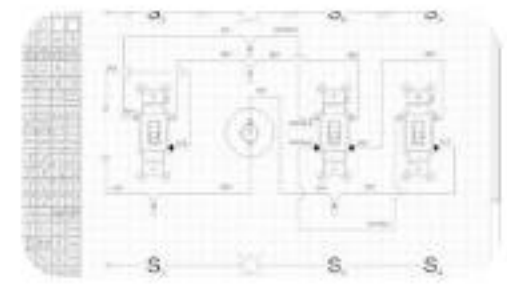


github.com/Nina2422017/UTS-Project

Image Sources



Thumbnail for [https://cdn.prod.website-files.com/65084cba9d60b182e9f0021/6560cd133afae725c290382d_How%20to%20Design%20an%20Outstanding%20Flowchart_%20\(1\).webp](https://cdn.prod.website-files.com/65084cba9d60b182e9f0021/6560cd133afae725c290382d_How%20to%20Design%20an%20Outstanding%20Flowchart_%20(1).webp)
Source: www.flowmapp.com



<https://bin95.com/electrical-schematic-diagrams.jpg>
Source: bin95.com



Thumbnail for https://cdn.prod.website-files.com/655876fbac631f198470355d/675ac9a23023c6b9ee917630_construction-equipment-diagnostic-monitoring.webp
Source: www.mchpartsny.com



Thumbnail for https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/054/047/766/small_2x/abstract-blue-and-orange-glowing-digital-code-background-free-video.jpg
Source: www.vecteezy.com